

Simulación en ROS2 de un robot manipulador planar.

¹Enrique García-Trinidad 
Tecnológico de Estudios
Superiores de Huixquilucan
Tecnológico Nacional de México
Estado de México, México
Email: enrique.g.t@huixquilucan.tecnm.mx

²Emmanuel Arcos-Hernández 
Tecnológico de Estudios
Superiores de Huixquilucan
Tecnológico Nacional de México
Estado de México, México
Email: emmanuel.a.h@huixquilucan.tecnm.mx

³Ricardo Balcazar 
Tecnológico de Estudios
Superiores de Coacalco
Tecnológico Nacional de México
Estado de México, México
Email: alejandro.balcazar@tesco.edu.mx

⁴Genaro Ochoa-Cruz 
Instituto Tecnológico
Superior de Tierra Blanca
Tecnológico Nacional de México
Veracruz, México
Email: genaro.ochoa@itstb.edu.mx

Resumen—Este trabajo presenta el diseño, implementación y validación de una simulación de código abierto y bajo costo de un robot manipulador planar de dos grados de libertad con configuración rotacional-rotacional. El objetivo principal es ofrecer una herramienta educativa accesible para estudiantes de ingeniería, permitiéndoles experimentar con conceptos de cinemática sin necesidad de hardware costoso. El proyecto aborda la brecha educativa en robótica, especialmente en países emergentes, donde las limitaciones financieras y de infraestructura dificultan el acceso a equipos físicos.

Index Terms—Robótica educativa, Cinemática inversa, Simulación, ROS2, URDF

I. INTRODUCCIÓN

La robótica desempeña un papel crucial en el avance tecnológico de los países en desarrollo, promoviendo simultáneamente el desarrollo sostenible y el crecimiento económico. Mediante la innovación y la automatización, esta disciplina contribuye directamente al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas [1], al empoderar a comunidades desfavorecidas a través de la inclusión y la eficiencia. Además, impulsa la reducción de desigualdades y fomenta un crecimiento económico equitativo [2]. En el sector de la manufactura, componente clave de la Industria 4.0, la robótica optimiza la automatización al ejecutar tareas repetitivas con alta precisión y a costos reducidos, lo que se traduce en productos de mayor calidad y entornos laborales más seguros [3]. En otros campos, como la gestión ambiental, los avances tecnológicos recientes en robótica pueden contribuir a la reducción de emisiones de carbono mediante el uso eficiente de la energía, como ya se observa en ciertos países asiáticos en vías de desarrollo [4].

En el ámbito educativo, la robótica enriquece significativamente tanto el aprendizaje estudiantil como la práctica docente

en la educación superior. Al fomentar una mayor participación del alumnado, esta herramienta cultiva habilidades esenciales para la fuerza laboral del siglo XXI, como la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la colaboración [5]. Para desarrollar estas competencias, los programas universitarios de robótica son fundamentales, pues no solo mejoran los resultados educativos, sino que también preparan a los estudiantes para empleos de base tecnológica. A través de la integración de estos programas, las universidades pueden refinar sus metodologías de enseñanza y ofrecer una comprensión práctica de conceptos teóricos complejos [6]. Estos programas tienen un impacto particularmente profundo en la educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), donde potencian el rendimiento académico mediante experiencias prácticas que conectan la teoría con aplicaciones del mundo real. Este enfoque no solo profundiza la comprensión de los estudiantes en materias STEM, sino que también perfecciona sus habilidades técnicas [7]. Adicionalmente, los programas de robótica estimulan la innovación y el emprendimiento, motivando a los estudiantes a proponer nuevas soluciones y a crear sus propios proyectos dentro del ecosistema universitario [8].

Dentro de este contexto, la integración de tecnologías de punta en los programas de robótica enriquece aún más la experiencia de aprendizaje y alinea la formación de los estudiantes con los entornos tecnológicos contemporáneos. La incorporación de herramientas avanzadas, como la inteligencia artificial y kits robóticos modulares, potencia la participación estudiantil a través de experiencias inmersivas y prácticas [9], [10]. Un enfoque interdisciplinario que utiliza tecnología de vanguardia permite a los estudiantes abordar proyectos de ingeniería complejos, fomentando la creatividad, el trabajo en equipo y la resolución de problemas, a la vez que se reduce

la brecha entre la formación académica y las demandas de la industria [11]. Tecnologías como la Automatización Robótica de Procesos (RPA), por ejemplo, permiten optimizar procesos administrativos en la educación y mejorar la experiencia académica global [12]. En definitiva, la aplicación de estas tecnologías en la robótica educativa promueve una formación STEM integrada y mejora la competencia de los estudiantes en la aplicación tecnológica, lo cual es fundamental para sus futuras carreras [13].

Sin embargo, la implementación de laboratorios de robótica en universidades de países emergentes se enfrenta a obstáculos significativos. Entre ellos destacan las limitaciones financieras, una infraestructura tecnológica inadecuada y la escasez de personal capacitado. A estas barreras se suman las regulaciones complejas, la resistencia sociocultural y una colaboración global limitada, que complican aún más la integración de la educación en robótica. Estos desafíos merman la capacidad de las universidades para mantenerse al día con los avances globales y ofrecer una formación de vanguardia. Las universidades públicas en México, por ejemplo, encaran dificultades particulares para la adquisición y mantenimiento de equipos, lo que frena la investigación y la innovación. Las restricciones presupuestarias, los engorrosos procesos de importación y los desafíos de mantenimiento impiden que estas instituciones sigan el ritmo del avance tecnológico. El alto costo de los equipos, a menudo cotizados en divisas extranjeras, complica la planificación financiera. Asimismo, la dependencia de tecnología importada genera problemas adicionales como altos costos de mantenimiento, escasez de expertos locales para reparaciones y un riesgo constante de obsolescencia. Esta dependencia de fabricantes extranjeros para obtener soporte técnico, combinada con la burocracia de importación, provoca largos periodos de inactividad en los equipos e incrementa los gastos operativos, haciendo indispensable el desarrollo de capacidades locales tanto en manufactura como en mantenimiento.

Frente a este panorama, la simulación robótica de código abierto emerge como una solución clave para reducir la brecha educativa, proporcionando herramientas de aprendizaje accesibles y rentables. Estas plataformas replican aplicaciones robóticas del mundo real, mejorando las habilidades prácticas de los estudiantes sin necesidad de costosos equipos físicos. Un ejemplo destacado es Robotics Academy [14], una plataforma de acceso abierto que integra el Robot Operating System (ROS) y el simulador 3D Gazebo. Esta herramienta ofrece ejercicios con diversos robots, como vehículos autónomos y drones, permitiendo que los estudiantes se centren en desarrollar la inteligencia del robot —sus algoritmos de percepción y control— mientras el software gestiona tareas auxiliares [15]. De manera similar, la plataforma Robotont demuestra el potencial de las soluciones de código abierto al ofrecer un robot móvil con un gemelo digital, diseñado para facilitar la transición de sistemas básicos a avanzados utilizando ROS [16]. Para la educación básica y media, IRobotQ3D presenta una plataforma en línea donde los estudiantes pueden diseñar, programar y simular robots en un entorno

3D, simplificando el aprendizaje con modos de programación gráfica [17]. Finalmente, en el ámbito de la investigación avanzada, SofaGym se erige como un software de código abierto para simular robots blandos y entrenar algoritmos de Aprendizaje por Refuerzo (RL), conectando la teoría con la aplicación práctica de vanguardia [18].

Este artículo describe el desarrollo de un simulador para un robot planar de dos grados de libertad (2-GDL) de configuración Rotacional-Rotacional (RR). El control del robot se basa en un modelo de cinemática inversa implementado en el entorno de desarrollo ROS versión 2 (ROS2), con visualización en tiempo real mediante RVIZ versión 2 (RVIZ2). El propósito fundamental de este trabajo es proporcionar una herramienta educativa de bajo costo que facilite a los estudiantes de ingeniería la comprensión y validación experimental de los principios de la robótica, mitigando así las limitaciones impuestas por la falta de acceso a hardware especializado.

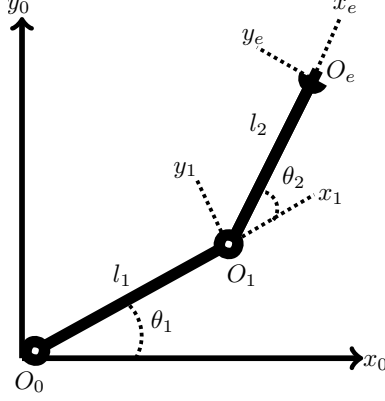
La metodología se presenta en tres secciones principales. Primero, en la Sección II, se fundamenta el modelo matemático, presentando las ecuaciones de la cinemática directa e inversa. A continuación, la Sección III detalla la creación de un paquete en ROS2 que contiene la descripción del robot en formato URDF. Por último, la Sección IV aborda la implementación del nodo de control que calcula las coordenadas articulares θ_1, θ_2 a partir de una posición cartesiana de destino x_e, y_e . Este nodo publica los estados de las articulaciones, lo que permite la visualización del robot y la validación del sistema en RVIZ2.

II. MODELO MATEMÁTICO

El modelo estándar para un manipulador plano de 2-GDL consiste en una cadena cinemática serial de dos eslabones rígidos conectados por dos articulaciones rotacionales, que operan en un plano vertical. Los eslabones eslabón 1 y eslabón 2, son dos cuerpos rígidos con longitudes fijas l_1 y l_2 , respectivamente. Las dos articulaciones son del tipo rotacionales; la articulación 1 conecta el eslabón 1 a una base fija, mientras que la articulación 2 conecta el eslabón 2 al final del eslabón 1. Estas se representan por un vector de ángulos articulares, $q = [\theta_1, \theta_2]^T$, donde θ_1 es el ángulo del eslabón 1 medido en sentido antihorario desde el eje horizontal del sistema de coordenadas base y θ_2 es el ángulo del eslabón 2 medido en sentido antihorario relativo a la orientación del eslabón 1.

Para describir matemáticamente la geometría del manipulador, se asignan sistemas de coordenadas a cada eslabón de manera sistemática. El sistema $\{0\}$ ($O_0 - x_0y_0$), es un sistema inercial fijo, también conocido como sistema base, con su origen ubicado en el eje de la articulación 1. El eje x_0 es horizontal. El sistema $\{1\}$ ($O_1 - x_1y_1$), es un sistema unido al final del eslabón 1, con su origen en el eje de la articulación 2. El eje x_1 está alineado con el eslabón 1. El sistema $\{e\}$ ($O_e - x_e y_e$), es el último sistema unido al final del eslabón 2, que es el efector final. Su origen está en la punta del eslabón 2, y su eje x_e está alineado con el eslabón 2.

Figura 1. Cadena cinemática del robot manipulador.



Una representación esquemática de este modelo, incluyendo todos los parámetros y sistemas de coordenadas, se representa en la Fig. 1.

II-A. Cinemática Directa

La Cinemática Directa (CD) es el problema de determinar la posición y orientación del efector final dados los valores de las variables articulares. Para derivar matemáticamente este problema se utiliza un enfoque trigonométrico. Las coordenadas del origen del sistema O_1 se muestran en (1) y (2).

$$x_1 = l_1 \cos(\theta_1) \quad (1)$$

$$y_1 = l_1 \sin(\theta_1) \quad (2)$$

La posición del efector final, o dicho de otra forma, el origen del sistema O_e es la suma de la posición del final del eslabón 1 y el vector del eslabón 2, cuyo ángulo con respecto al eje x_0 es $\theta_1 + \theta_2$. Es decir (3) y (4) constituyen el mapa cinemático directo para este manipulador

$$x_e = l_1 \cos(\theta_1) + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \quad (3)$$

$$y_e = l_1 \sin(\theta_1) + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \quad (4)$$

II-B. Cinemática Inversa

El problema de la Cinemática Inversa (CI) es el reverso de la CD, es decir dada una posición deseada del efector final en el espacio cartesiano, (x_e, y_e) , se determina el conjunto requerido de ángulos articulares, (θ_1, θ_2) . Este problema es fundamentalmente más desafiante porque las ecuaciones de la cinemática directa son no lineales, lo que significa que las soluciones pueden no ser únicas y, en algunos casos, pueden no existir en absoluto.

Para este manipulador, se puede encontrar una solución en forma cerrada utilizando un enfoque geométrico. Partiendo de (3) y (4) donde $c_1 = \cos(\theta_1)$, $s_1 = \sin(\theta_1)$, y $c_{12} = \cos(\theta_1 + \theta_2)$, para resolver para θ_2 , se eleva al cuadrado y se suman dichas ecuaciones:

$$\begin{aligned} x_e^2 + y_e^2 &= (l_1 c_1 + l_2 c_{12})^2 + (l_1 s_1 + l_2 s_{12})^2 \\ &= l_1^2 (c_1^2 + s_1^2) + l_2^2 (c_{12}^2 + s_{12}^2) + 2l_1 l_2 (c_1 c_{12} + s_1 s_{12}) \end{aligned} \quad (5)$$

Usando las identidades trigonométricas $\cos A^2 + \sin A^2 = 1$ y $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$, (5) simplifica a:

$$\begin{aligned} x_e^2 + y_e^2 &= l_1^2 + l_2^2 + 2l_1 l_2 \cos((\theta_1 + \theta_2) - \theta_1) \\ &= l_1^2 + l_2^2 + 2l_1 l_2 \cos(\theta_2) \end{aligned} \quad (6)$$

(6) se puede resolver directamente para $\cos(\theta_2)$:

$$\cos(\theta_2) = \frac{x_e^2 + y_e^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1 l_2} \quad (7)$$

Para encontrar θ_2 en (7), se puede usar la función arcotangente de cuatro cuadrantes. Dado que $\sin(\theta_2) = \pm \sqrt{1 - \cos^2(\theta_2)}$, hay dos soluciones posibles para θ_2 :

$$\theta_2 = \text{atan2}(\pm \sqrt{1 - \cos^2(\theta_2)}, \cos(\theta_2)) \quad (8)$$

Una vez que se conoce θ_2 , se puede resolver para θ_1 . De (3) y (4), estas se pueden reescribir como un sistema lineal para c_1 y s_1 :

$$x_e = (l_1 + l_2 c_2)c_1 - (l_2 s_2)s_1 \quad (9)$$

$$y_e = (l_2 s_2)c_1 + (l_1 + l_2 c_2)s_1 \quad (10)$$

Resolver el sistema de expresiones (9) y (10) para c_1 y s_1 , da como resultado el poder encontrar θ_1 :

$$\theta_1 = \text{atan2}(y_e(l_1 + l_2 c_2) - x_e(l_2 s_2), x_e(l_1 + l_2 c_2) + y_e(l_2 s_2)) \quad (11)$$

Las expresiones (8) y (11) dan solución al posicionamiento del efector final en un espacio bidimensional.

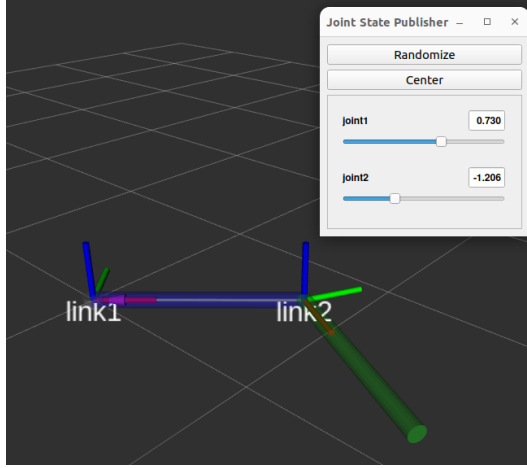
III. MODELO URDF

El Formato de Descripción Unificado de Robot (URDF) es una especificación basada en XML para modelar las características físicas de un robot. Sirve como un lenguaje común para varios componentes de ROS2, permitiéndoles comprender la estructura del robot para tareas que van desde la visualización hasta la simulación basada en modelos físicos y la planificación de trayectorias [19]. El modelo URDF requiere al menos un eslabón para servir como la raíz del árbol cinemático y generalmente es una práctica estándar definir un eslabón virtual y no físico, a menudo llamado `base_link`, para anclar el robot al entorno. A partir de esta raíz, se definen los dos eslabones móviles del manipulador, `link1` que es el primer eslabón físico del manipulador y `link2`, de longitudes l_1 y l_2 . Para la visualización, se modelan como un cilindro simple. La geometría del cilindro se define con su origen en su centro, por lo tanto, para posicionar correctamente el modelo visual, se debe usar una etiqueta `<origin>` para desplazar la mitad de su longitud a lo largo del eje x_0 , de modo

Tabla I
CORRESPONDENCIA CINEMÁTICA-URDF.

Concepto y Descripción	Sintaxis URDF
Sistema global (O_0)	<code><link name="base_link"/></code>
Eslabón 1 (O_1)	<code><link name="link1"/></code>
Articulación 1 (Rotación θ_1)	<code><joint name="joint1" type="revolute"> <axis xyz="0 0 1"/> </joint></code>
Eslabón 2 (O_2)	<code><link name="link2"/></code>
Articulación 2 (Rotación θ_2 con separación l_1)	<code><joint name="joint2" type="revolute"> <origin xyz="{l_1} 0 0"/> <axis xyz="0 0 1"/> </joint></code>

Figura 2. Modelo URDF del robot.



que parezca extenderse desde la articulación. Se utiliza una definición similar para la geometría de colisión y se incluye un bloque inercial plausible y no nulo para su posible uso en simuladores de modelos físicos como Gazebo.

Con los eslabones definidos, se crean las articulaciones para conectarlos y definir su movimiento. Este es el paso más crítico, donde se codifican los parámetros cinemáticos derivados en la Fig. 1. Para un mejor entendimiento de estos parámetros se observa la Tabla I.

El modelo generado en URDF se presenta en la Fig. 2

IV. NODO DE CONTROL

Una vez definido el modelo cinemático y su representación en formato URDF, el siguiente paso consiste en la simulación y visualización del robot. Esta fase es fundamental para la validación de la integridad estructural y la correcta definición cinemática del modelo desarrollado anteriormente. Al verificar visualmente el modelo antes de implementar los algoritmos de control, se establece una línea de confianza que permite aislar y rectificar posibles errores en la descripción cinemática por ejemplo, longitudes de eslabón incorrectas, ejes de rotación mal definidos o sistemas de coordenadas mal ubicados, de manera independiente a la lógica de control, lo cual simplifica significativamente el proceso de depuración posterior.

Para este fin se utiliza el ecosistema ROS2, específicamente junto a sus herramientas de visualización RVIZ2 [20]. La simulación se inicia mediante la ejecución de un único comando en la terminal, el cual orquesta un sistema de nodos interconectados para lograr una representación interactiva del manipulador, mostrados en la Fig. 3.

El nodo `/state_publisher` es la implementación práctica del modelo matemático de la Sección II y contiene el código escrito en Python que resuelve las ecuaciones de cinemática inversa (8) y (11). A partir de una posición cartesiana deseada (x_e, y_e), calcula los ángulos articulares requeridos θ_1, θ_2 . Una vez calculados los ángulos, este nodo publica un mensaje en el tópico `/joint_states`. Este mensaje contiene los valores de θ_1 y θ_2 que el robot debe adoptar.

El nodo `/robot_state_publisher` es un nodo estándar y fundamental en el ecosistema ROS2 que actúa como un puente entre el espacio articular y el espacio cartesiano para la visualización ya que se suscribe al tópico `/joint_states` y lee la descripción física del robot desde el parámetro `/robot_description`, que contiene el modelo URDF definido en la Sección III.

Utilizando la CD descrita implícitamente en el URDF, el nodo `/robot_state_publisher` calcula la posición y orientación de cada uno de los eslabones `link1` y `link2` con respecto al sistema de coordenadas global `base_link`. Después publica estas transformaciones espaciales en el tópico `/tf`. Este tópico mantiene un árbol de todas las relaciones espaciales entre los diferentes marcos de coordenadas del robot en tiempo real.

RVIZ2 es la herramienta de visualización 3D que permite validar el sistema, como se menciona anteriormente. Esta se suscribe a `/tf` para saber dónde dibujar cada eslabón del robot en el espacio y a `/robot_description` para saber qué geometría dibujar.

Al combinar la información de la estructura del robot con sus transformaciones espaciales en tiempo real, RVIZ2 renderiza el modelo del manipulador moviéndose a la posición de destino, confirmando que la cadena cinemática y el nodo de control funcionan correctamente, como se muestra en la Fig. 4.

V. RESULTADOS

Para verificar la validez y robustez del modelo cinemático desarrollado, se evaluó la capacidad del solucionador de cinemática inversa para alcanzar tres posiciones distintas del efector final dentro del espacio de trabajo, especificadas en la Tabla II. La solución analítica, derivada del enfoque geométrico presentado en la Sección II, se comparó con los resultados obtenidos por varios algoritmos numéricos iterativos comúnmente utilizados en robótica.

La Tabla III presenta una comparativa detallada de los ángulos articulares θ_1 y θ_2 calculados por el método analítico frente a los obtenidos por métodos numéricos como Newton-Raphson, Gauss-Newton y Levenberg-Marquardt (LM) con diferentes parámetros. El análisis de los datos de esta tabla

Figura 3. Diagrama del flujo de datos en el grafo de nodos de ROS2.

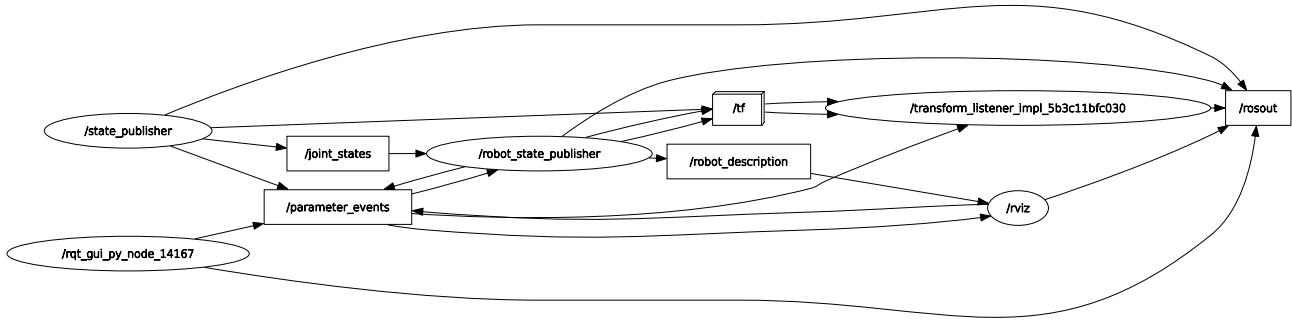


Tabla II
DIFERENTES POSES A RESOLVER

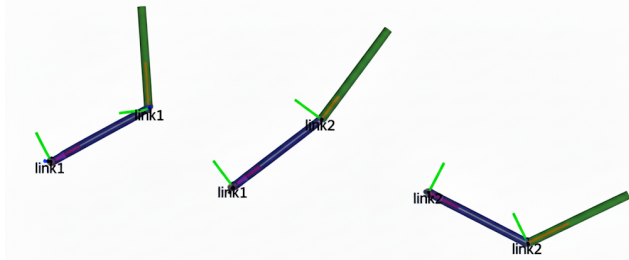
Pose	x_e	y_e
1	1.342	1.449
2	1.798	1.703
3	2.237	0.269

demuestra de manera concluyente la superioridad de la solución geométrica en forma cerrada para este sistema. Mientras que el método analítico proporciona de manera consistente una solución precisa y directa para las tres poses, los métodos numéricos exhiben varias deficiencias. Por ejemplo, para la Pose 2, se observa que varios métodos numéricos, incluyendo Gauss-Newton ($pse=0$) y LM Sugihara (0.0001), fallan en converger a la solución correcta para θ_1 , arrojando un valor de -5.638 en lugar del valor analítico de 0.645. Este comportamiento evidencia la sensibilidad de los métodos iterativos a las condiciones iniciales y a la configuración específica del robot, lo que los hace poco fiables para un control robusto. También, el problema de la cinemática inversa para un manipulador de 2-GDL admite dos soluciones posibles, comúnmente conocidas como codo arriba y codo abajo. El método analítico permite calcular ambas de forma explícita. Sin embargo, los métodos numéricos convergen a una u otra de manera impredecible. Por ejemplo, para la Pose 1, mientras la mayoría de los métodos convergen a la solución con $\theta_2 \approx 1.352$, las variantes de Newton-Raphson ($pse=1$) y L.M. Wampler ($1e-4$) convergen a una configuración alternativa con $\theta_2 \approx -4.931$. Esta falta de previsibilidad puede ser problemática en aplicaciones prácticas. Se demuestra también que las soluciones en forma cerrada son computacionalmente más eficientes y requieren la ejecución de un conjunto finito de ecuaciones, mientras que los métodos numéricos son iterativos y su tiempo de cómputo no está garantizado, además de que no siempre convergen.

VI. CONCLUSIONES

La evaluación del proyecto se llevó a cabo en dos fases distintas, una verificación técnica de la funcionalidad de la simulación y una validación pedagógica de su eficacia como herramienta de aprendizaje en un entorno controlado.

Figura 4. Visualización en RVIZ2 alcanzando las tres poses de prueba.



La primera fase de los resultados consistió en la validación técnica del sistema completo. Se confirmó que la implementación del software funcionaba según lo diseñado. El nodo de cinemática inversa, que implementa las ecuaciones derivadas, calculó correctamente los ángulos articulares θ_1 y θ_2 para cualquier coordenada cartesiana (x_e, y_e) dentro del espacio de trabajo alcanzable del robot.

Al publicar estos ángulos en la simulación, se observó que el modelo del robot visualizado en RVIZ2 movía su efector final a la posición de destino especificada de manera precisa y en tiempo real. Se realizaron pruebas exhaustivas en los límites del espacio de trabajo para verificar la robustez del solucionador de cinemática inversa. Esta verificación funcional confirmó que el modelo matemático, su codificación en el archivo URDF y la arquitectura de software en ROS2 se integraron correctamente en un sistema cohesivo y operativo.

Una vez verificada la funcionalidad técnica, la simulación se implementó como la pieza central de una intervención educativa. Se diseñó un taller de tres horas para una cohorte de 30 estudiantes de tercer año de Ingeniería Mecatrónica. Estos estudiantes habían recibido previamente instrucción teórica sobre cinemática de robots en sus cursos, pero carecían de experiencia práctica con manipuladores robóticos físicos y no tenían exposición previa al ecosistema ROS2. El objetivo era evaluar la capacidad de la simulación para cerrar la brecha entre el conocimiento teórico y la comprensión aplicada.

Durante la observación directa, se constató que los estu-

Tabla III
SOLUCIONES A LAS POSES PROPUESTAS.

Método	P1 θ_1	P1 θ_2	P2 θ_1	P2 θ_2	P3 θ_1	P3 θ_2
Analítico	0.3067	1.352	0.645	0.282	-0.479	0.916
Newton Raphson pse=0	0.306	1.353	0.645	0.282	-0.480	0.918
Gauss Newton pse=0	0.306	1.352	-5.638	0.282	-0.479	0.916
Newton Raphson pse=1	0.306	-4.931	0.645	0.282	-0.480	0.917
Gauss Newton pse=1	0.306	1.352	0.645	0.282	-0.479	0.916
LM Wam- pler 1e-4	0.306	-4.931	0.645	0.282	-0.479	-5.366
LM Wam- pler 1e-6	0.306	1.353	0.645	0.282	-0.479	0.916
LM Chan 1.0	0.306	1.352	0.645	0.282	-0.480	0.918
LM Chan 0.1	0.306	1.352	0.645	0.282	-0.479	0.917
LM Sugihara 0.001	0.306	1.352	0.645	0.282	-0.479	0.916
LM Sugihara 0.0001	0.306	1.352	-5.638	0.282	-0.479	0.916

diantes inicialmente no lograban conectar los conceptos de codo arriba y codo abajo con las soluciones matemáticas. Tras la intervención, fueron capaces de usar el simulador para validar ambas soluciones visualmente. La retroalimentación cualitativa incluyó comentarios recurrentes de los estudiantes, tales como ver el robot moverse en RVIZ2 hizo que las ecuaciones finalmente tuvieran sentido.

La eficacia de la simulación como herramienta pedagógica se evaluó mediante una combinación de observación directa durante el taller, retroalimentación cualitativa y encuestas de autoevaluación aplicadas antes y después de la intervención (N=30). Los datos de las encuestas revelaron una mejora tangible en la autopercepción de competencia: mientras que en la encuesta previa solo el 30 % de los estudiantes se sentía capaz de explicar el problema de la cinemática inversa, esta cifra aumentó al 85 % en la encuesta posterior. Además, la observación directa permitió constatar que los estudiantes lograron conectar conceptos abstractos, como el espacio articular y el cartesiano, con la salida visual del simulador. Con base en esta evidencia, los resultados indicaron una mejora significativa en la comprensión de los estudiantes sobre los conceptos fundamentales de la robótica

El valor principal de la simulación reside en su capacidad para crear un bucle de retroalimentación directo e interactivo entre las entradas matemáticas abstractas y las salidas visuales

tangibles. Al permitir a los estudiantes introducir una coordenada de destino y observar instantáneamente el movimiento resultante del robot, la herramienta hace que las ecuaciones cinemáticas cobren vida. Los estudiantes pudieron conectar visualmente los conceptos abstractos de espacio articular y espacio cartesiano, ganando una comprensión intuitiva del problema de la cinemática inversa. Además, la exploración interactiva del espacio de trabajo del robot les permitió visualizar de forma natural conceptos complejos como las singularidades y los límites de alcance, que son notoriamente difíciles de asimilar a partir de diagramas estáticos o fórmulas.

La síntesis de estos resultados confirma la tesis central del proyecto. El despliegue educativo exitoso demuestra que la simulación desarrollada es una alternativa altamente eficaz y viable al hardware físico en entornos educativos limitados por el presupuesto y la infraestructura. Al proporcionar un entorno interactivo y libre de riesgos para la experimentación, la simulación democratiza el acceso a una educación en robótica práctica y de alta calidad. Esta herramienta valida el objetivo principal del proyecto, que es crear un recurso accesible que cierre eficazmente la brecha entre la teoría y la aplicación práctica, equipando a la próxima generación de ingenieros con las habilidades conceptuales y técnicas necesarias para su futuro profesional.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación fue posible gracias al apoyo otorgado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) de México. Los autores extienden un sincero agradecimiento por facilitar los medios necesarios para la culminación de este trabajo.

REFERENCIAS

- [1] Naciones-Unidas, "Objetivos de desarrollo sostenible," *Naciones Unidas. Recuperado de <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible>*, 2015.
- [2] S. Almuaythir, A. K. Singh, M. Alhusban, and A. O. Daoud, "Robotics technology: catalyst for sustainable development—impact on innovation, healthcare, inequality, and economic growth," *Discover Sustainability*, vol. 5, no. 1, p. 486, 2024.
- [3] M. Javaid, A. Haleem, R. P. Singh, and R. Suman, "Substantial capabilities of robotics in enhancing industry 4.0 implementation," *Cognitive Robotics*, vol. 1, pp. 58–75, 2021.
- [4] W. Hao, F. Rasul, Z. Bhatti, M. S. Hassan, I. Ahmed, and N. Asghar, "A technological innovation and economic progress enhancement: an assessment of sustainable economic and environmental management," *Environmental Science and Pollution Research*, vol. 28, no. 22, pp. 28 585–28 597, 2021.
- [5] N. Ali, I. M. Santos, R. AlHakmani, O. A. Khurma, M. S. Khine, and U. Kassem, "Exploring technology acceptance: Teachers' perspectives on robotics in teaching and learning in the uae," *Contemporary Educational Technology*, vol. 15, no. 4, p. ep469, 2023.
- [6] S. P. Phokoye, A. Epizitone, N. Nkomo, P. P. Mthallane, S. P. Moyane, M. M. Khumalo, M. Luthuli, and N. P. Zondi, "Exploring the adoption of robotics in teaching and learning in higher education institutions," in *Informatics*, vol. 11, no. 4. MDPI, 2024, p. 91.
- [7] F. Ouyang and W. Xu, "The effects of educational robotics in stem education: A multilevel meta-analysis," *International Journal of STEM education*, vol. 11, no. 1, p. 7, 2024.
- [8] A. Maritz, Q. Nguyen, and S. Ivanov, "Student entrepreneurship ecosystems at australian higher education institutions," *Journal of Small Business and Enterprise Development*, vol. 29, no. 6, pp. 940–957, 2022.

- [9] J.-A. Marín-Marín, R. S. Costa, A.-J. Moreno-Guerrero, and J. López-Belmonte, "Makekey makekey as an interactive robotic tool for high school students' learning in multicultural contexts," *Education Sciences*, vol. 10, no. 9, p. 239, 2020.
- [10] S. Papadakis, "Robots and robotics kits for early childhood and first school age," 2020.
- [11] Z. Huang, E. Kougiannos, X. Ge, S. Wang, P. D. Chen, and L. Cai, "A systematic interdisciplinary engineering and technology model using cutting-edge technologies for stem education," *IEEE Transactions on Education*, vol. 64, no. 4, pp. 390–397, 2021.
- [12] J. Nakić and D. Boban, "Enhancing informal education with robotic process automation: a method for automating course search on e-learning platforms," *Journal of communications software and systems*, vol. 20, no. 2, pp. 215–225, 2024.
- [13] D. Darmawansah, G.-J. Hwang, M.-R. A. Chen, and J.-C. Liang, "Trends and research foci of robotics-based stem education: a systematic review from diverse angles based on the technology-based learning model," *International journal of STEM education*, vol. 10, no. 1, p. 12, 2023.
- [14] "Página de robotics academy," [Online]. Available: <https://jderobot.github.io/RoboticsAcademy/>
- [15] J. M. Cañas, E. Perdices, L. García-Pérez, and J. Fernández-Conde, "A ros-based open tool for intelligent robotics education," *Applied Sciences*, vol. 10, no. 21, p. 7419, 2020.
- [16] R. Raudmäe, S. Schumann, V. Vunder, M. Oidekivi, M. K. Nigol, R. Valner, H. Masnavi, A. K. Singh, A. Aabloo, and K. Kruusamäe, "Robotont—open-source and ros-supported omnidirectional mobile robot for education and research," *HardwareX*, vol. 14, p. e00436, 2023.
- [17] Z. Zhan, B. Zhong, X. Shi, Q. Si, and J. Zheng, "The design and application of irobotq3d for simulating robotics experiments in k-12 education," *Computer applications in engineering education*, vol. 30, no. 2, pp. 532–549, 2022.
- [18] P. Schegg, E. Ménager, E. Khairallah, D. Marchal, J. Dequidt, P. Preux, and C. Duriez, "Sofagym: An open platform for reinforcement learning based on soft robot simulations," *Soft Robotics*, vol. 10, no. 2, pp. 410–430, 2023.
- [19] Open-Robotics, "Urdf," [Online]. Available: <https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Intermediate/URDF/URDF-Main.html>
- [20] H. R. Kam, S.-H. Lee, T. Park, and C.-H. Kim, "Rviz: a toolkit for real domain data visualization," *Telecommunication Systems*, vol. 60, no. 2, pp. 337–345, 2015.